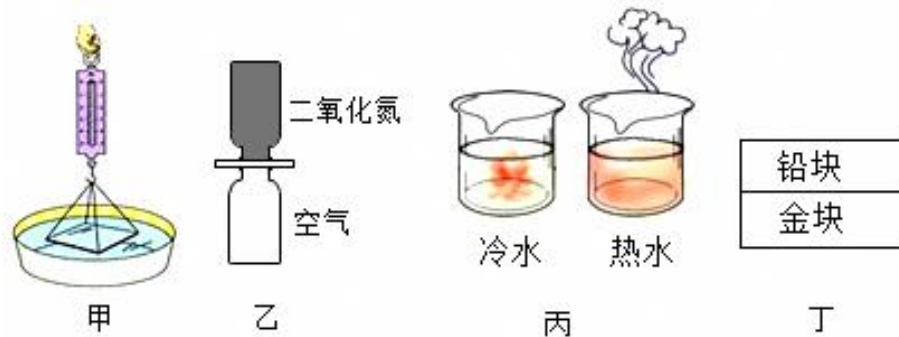


20254-2026 学年上学期 12 月九年级物理模拟卷

第I 卷

一、选择题。（本题包括12小题，每小题只有1个正确选项。每题3分，共36分）

1. 根据图片信息，下列有关分子动理论解释正确的是（ ）



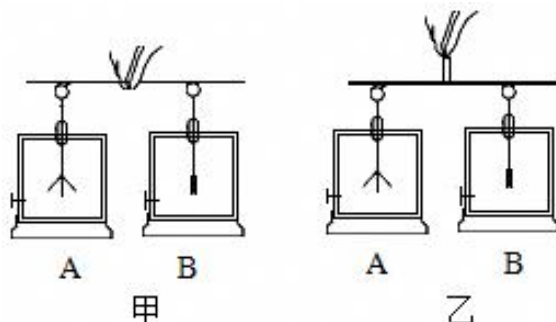
- A. 甲：用弹簧测力计稍稍用力拉与水面接触的玻璃板，测力计示数变大，说明分子间有斥力
- B. 乙：抽去隔板，密度较大的二氧化氮气体与空气混合在一起，说明分子不停做无规则运动
- C. 丙：红墨水在热水中扩散得快些，说明温度越高分子运动越剧烈
- D. 丁：铅块与金块长时间紧压在一起，相互渗透，说明分子间有引力
2. 明末科学家宋应星编写的《天工开物》是一部百科全书式的科学巨著。书中全面、系统地记录了我国古代农业和手工业的生产技术，在科学史上具有很高的价值。书中《冶铸》篇记录了铸造铜钟的过程如图所示，大致分为“制模——熔炼——浇铸——脱模——打磨”的过程。下列说法中错误的是（ ）



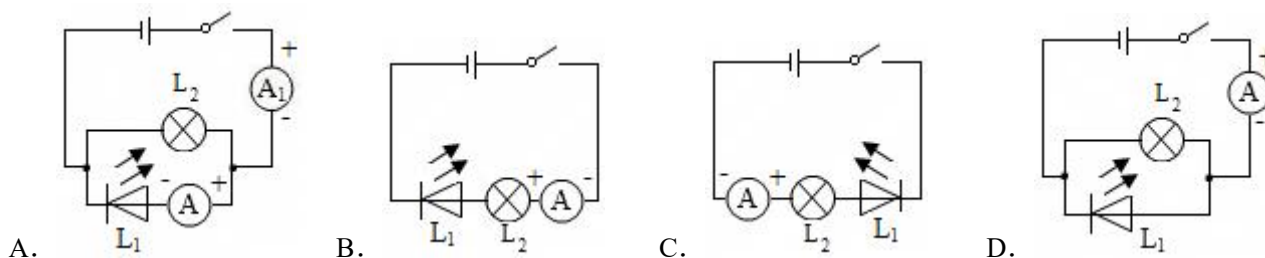
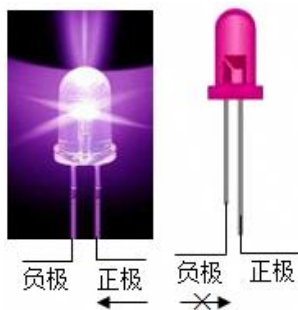
- A. 加热时推动鼓风机可以提高燃料的热值
- B. 熔炼过程中，铜熔化吸热，内能不断增大
- C. 浇铸过程中，铜对外放热，内能不断减小
- D. 打磨过程中，铜钟的质量不断减小
3. 如图所示是“风光互补”景观照明灯，它“头顶”小风扇，“肩扛”太阳能电池板，“脚踩”蓄电池，“腰持”照明灯。下列解释合理的是（ ）



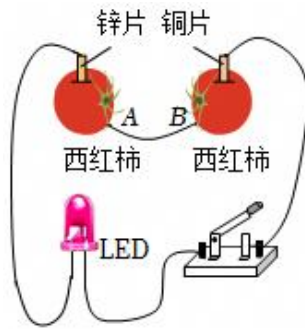
- A. 小风扇是风力发电机，将电能转化为机械能
- B. 蓄电池在夜晚放电时，相当于电路中的电源，将化学能转化为电能
- C. 照明灯是将光能转化为电能
- D. 太阳能电池板将太阳能转化为化学能
4. 取两个相同的验电器A和B，使A带正电，B不带电，可以看到A的金属箔张开，B的金属箔闭合。如图甲和乙所示，分别用橡胶棒和带有绝缘柄的金属棒把A和B连接起来，下列说法正确的是（ ）



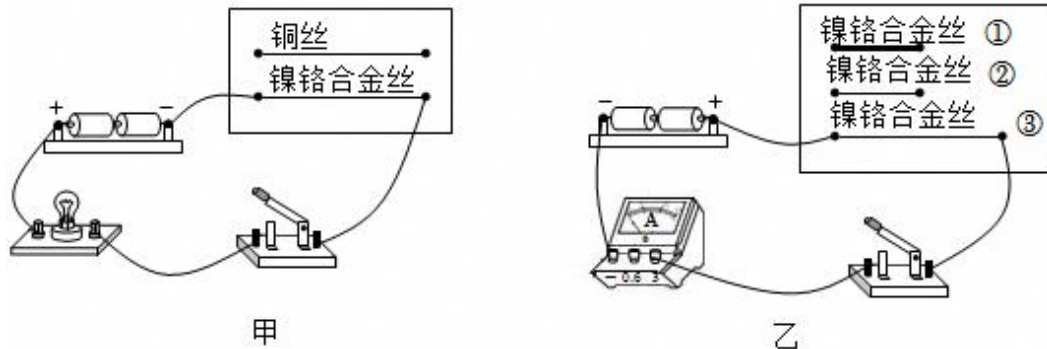
- A. 验电器的工作原理是：同种电荷相互排斥，异种电荷相互吸引
- B. 图甲中，用橡胶棒把A和B连接起来，A验电器的金属箔张角变小
- C. 图乙中，用金属棒把A和B连接起来，会形成从A到B的持续电流
- D. 图乙中，有一部分负电荷通过金属棒从B移动到A
5. 如图所示，发光二极管是一种电子元件，简称LED。发光二极管具有单向导电性，如图所示的含有LED灯 L_1 和小灯泡 L_2 的四个电路中，LED灯 L_1 可发光且电流表能测出通过小灯泡 L_2 电流大小的电路是（ ）



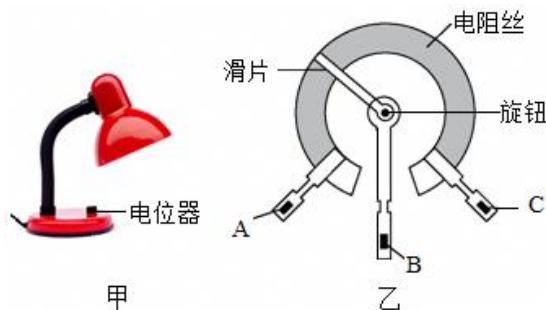
6. 许多蔬菜、水果都可以做成电池。如图所示的电路，闭合开关后LED发光。下列说法正确的是（ ）



- A. 铜片是电池的负极
B. LED是由半导体材料制成的
C. 水果电池供电时将电能转化为化学能
D. 导线AB中电子移动方向是由A到B
7. 如图所示是某同学探究影响导体电阻大小的因素的实验装置。下列说法错误的是（ ）

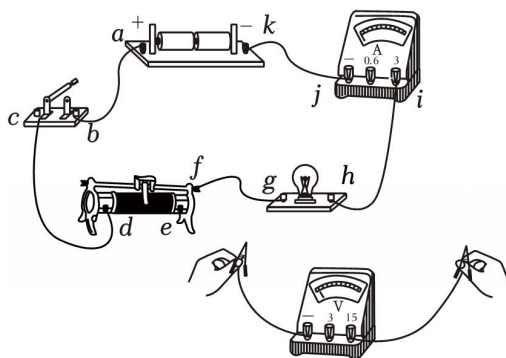


- A. 图甲可以探究导体材料对导体电阻的影响，接入铜丝时，灯泡更亮
B. 图甲中，若将灯泡换成电流表，可能会造成短路
C. 图乙中，如果将电流表换成电压表，也能够完成实验探究
D. 图乙利用②③进行实验可以用来阐述电位器的工作原理
8. 如图，甲为调光台灯，乙为该调光台灯用到的电位器的结构图，A、B、C为电位器的三个接线柱，转动滑片可调节灯泡亮度。下列分析正确的是（ ）



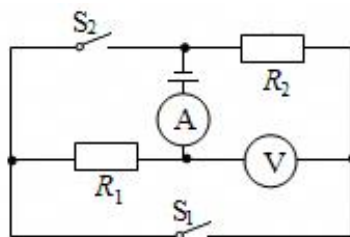
- A. 电位器应该与调光台灯的灯泡并联
B. 若只将A、C接入电路，顺时针旋转滑片，灯泡变暗
C. 若只将A、B接入电路，顺时针旋转滑片，灯泡变亮
D. 若只将B、C接入电路，顺时针旋转滑片，灯泡变亮
9. 小明同学在做“用滑动变阻器改变电流”的实验时，连接如图所示的电路，将滑动变阻器的滑片移动到最大阻

值处，闭合开关S，发现小灯泡不亮。电流表无示数。接下来小明用电压表逐一与元件并联，以查找故障，测量得出： $U_{ak}=3V$ 、 $U_{kh}=0V$ 、 $U_{gh}=0V$ 、 $U_{df}=0V$ 、 $U_{ad}=0V$ 。如果电路只有一处故障，则下列说法正确的是（ ）



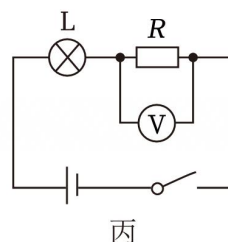
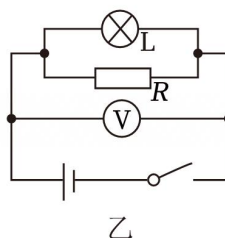
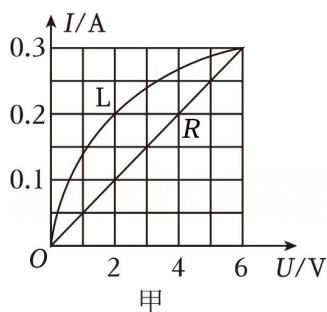
- A. 故障可能是电流表短路
- B. 故障可能是灯泡处短路
- C. 当电压表并联在dg间时灯泡发光，电流表有示数
- D. 当电压表并联在fg间时，电压表的示数约为3V

10. 如图所示，电源电压保持不变。只闭合开关 S_1 ，电流表和电压表均有示数，若再闭合开关 S_2 ，则下列说法正确的是（ ）



- A. 电流表示数变大，电压表示数变小
- B. 电流表示数变大，电压表示数不变
- C. 电压表示数与电流表示数的比值变小
- D. 电压表示数与电流表示数的比值不变

11. 小灯泡L和电阻R的电流随电压变化规律如图甲，小灯泡L两端的电压为2V时才能正常发光。将小灯泡L和电阻R分别连入图乙、丙所示的电路中，闭合开关，小灯泡均能正常发光，下列说法正确的是（ ）

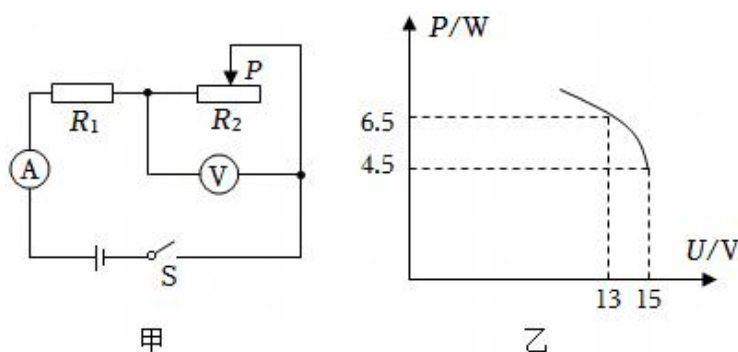


- A. 图乙中干路电流为0.3A，图丙中电源的电压为4V
- B. 图乙中干路电流为0.2A，图丙中电源的电压为6V

C. 图乙中R的电功率为0.2W，图丙中电路的总功率为1.2W

D. 图乙中电路的总功率为0.6W，图丙中R的电功率为0.4W

12. 如图甲所示电路，电源电压恒定不变， R_1 为定值电阻，电流表的量程为“0~0.6A”，电压表的量程为“0~15V”，滑动变阻器 R_2 的最大阻值为 80Ω 。在保证电路元件安全的情况下，缓慢移动滑片， R_2 消耗的电功率P与电压表示数U的关系图象如图乙所示，下列说法正确的是（ ）



A. 电源电压为15V

B. 电流表的示数变化范围为0.225~0.6A

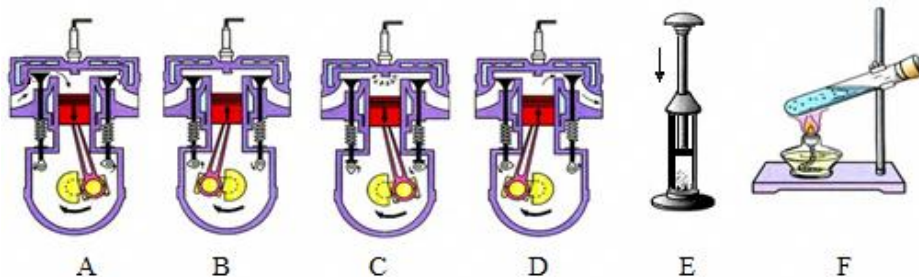
C. 滑动变阻器 R_2 的调节范围为 $20\Omega \sim 60\Omega$

D. 电路消耗总功率变化范围为5.4~10.8W

第II卷

二、非选择题（本题包括7小题，共34分）

13. （4分）如图所示，图A、B、C、D是四冲程汽油机工作示意图，图E、F是演示实验的示意图，B图是 _____ 冲程，与它原理相同的是 _____ 图所示的演示实验（填字母），该单缸四冲程汽油机每秒钟对外做功的次数为10次，该汽油机飞轮的转速为 _____ r/min。在一个工作循环中消耗了20g汽油，若这台汽油机的效率为30%，则一个工作循环中输出的有用机械能为 _____ J。（ $q_{\text{汽油}} = 4.6 \times 10^7 \text{J/kg}$ ）

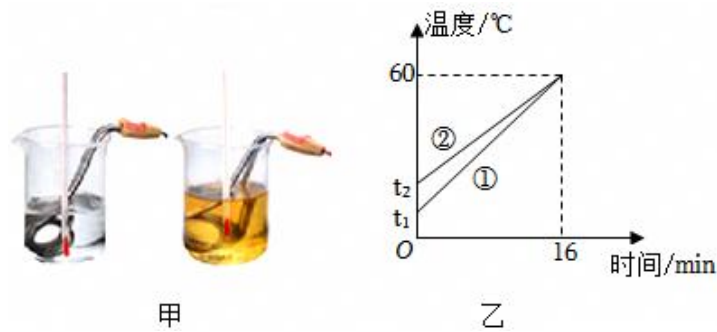


14. （2分）如图所示为一款充电宝正在给两部手机充电，此时充电宝是电路中的 _____ （选填“电源”“用电器”或“开关”）。充电宝上标明电压为3.8V，容量为10000mA·h，它充满电后储存的电能为 _____ J。



15. （4分）某同学在做“比较不同物质吸热能力”的实验时，如图甲所示，使用相同规格的电加热器给质量相等

的a和b两种液体加热，图乙是他根据实验数据绘制的图象。



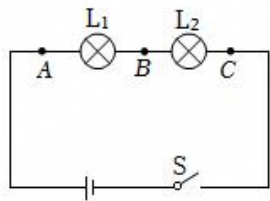
- (1) 实验中选择相同规格的电加热器，电加热器内能是通过 _____ 方式增加的；
- (2) 本实验是通过 _____ （选填“升高的温度”或“加热的时间”）来反映物质吸热的多少；
- (3) 已知a、b液体的比热容之比是5：4，则图乙中，图线②反映的是液体 _____ （填“a”或“b”）温度随时间变化的规律。实验中该同学发现，每加热2min液体a的温度升高5℃，则图乙中 $t_2 =$ _____ °C。（不计热损失）

16. （4分）小明和同学们用如图所示电路来探究串联电路的电压规律。

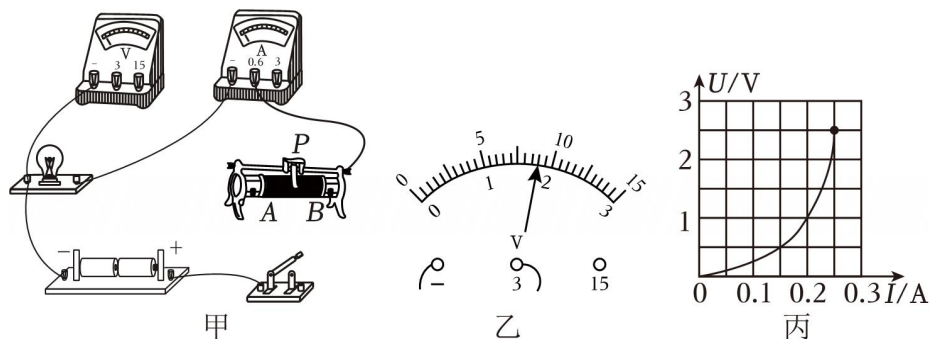
- (1) 实验中最好选择规格 _____ （填“相同”或“不同”）的小灯泡。
- (2) 用电压表分别测出A与B、B与C、A与C两点间的电压为 U_{AB} 、 U_{BC} 、 U_{AC} 。经过多次实验，得到的数据记录在下表中。分析实验数据，可得出串联电路电压的特点是 _____ 。（用表达式表示）

实验次数	U_{AB}/V	U_{BC}/V	U_{AC}/V
1	2.0	2.5	4.5
2	2.4	2.1	4.5
3	1.9	2.6	4.5

- (3) 实验中，某同学测出A、B两端的电压后，断开开关，准备拆下电压表，改接在A、C之间测量总电压。但是小明认为这样做太麻烦，他认为应保持B点不动，只需将与A点相连的导线改接到C点即可，而其他的导线连接不变。小明用这样的办法 _____ 测出A、C两端的电压（填“能”或“不能”），原因是 _____ 。



17. （5分）如图甲所示为“测量小灯泡电阻”的实验装置，电源电压为3V，小灯泡标有“2.5V”字样。



- (1) 请用笔画线代替导线，在图甲中将实验电路连接完整（要求：滑动变阻器的滑片向右移动时灯泡变亮）。
- (2) 在检查电路无误后进行实验，当电压表的示数如图乙时，为了测量小灯泡正常发光的电阻，应将滑动变阻器的滑片P向 _____（填“A”或“B”）端移动，同时眼防注意观察 _____（填“电压表”、“电流表”或“灯泡”），直至灯泡正常发光。
- (3) 通过移动滑动变阻器的滑片P，进行多次测量记录数据，并绘制U - I图象如图丙所示，若测得小灯泡的电阻为 9Ω ，则滑动变阻器两端的电压 _____（填“大于”“等于”或“小于”） $0.5V$ 。
- (4) 根据图丙可知小灯泡的电阻是变化的，你认为原因是 _____。
18. （5分）在探究“电流与电压的关系”的实验中，小枫同学连接如图所示的部分电路，已知电源电压恒为 $6V$ ，滑动变阻器规格为“ 50Ω ， $0.5A$ ”。

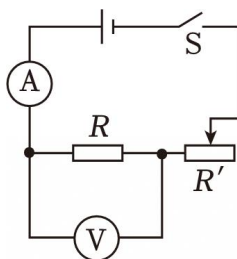
(1) 数据

实验次数	1	2	3	4	5
电压 U/V	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5
电流 I/A	0.1	0.21	0.3	0.4	0.5

(2) 若闭合开关后电流表指针向零刻度线左侧偏转，其原因是 _____。将问题解决后，小枫通过调节滑动变阻器的滑片P，测出通过定值电阻R的电流和对应的电压值，并记录在表中。老师看了表中的实验数据后，却说其中有一次实验的数据是编造的，编造的是第 _____次。分析数据得出结论： _____；

(3) 若小枫选用 10Ω 的定值电阻进行实验，电路、电源电压和滑动变阻器的规格均不变。电流表与电压表的量程分别为“ $0\sim 0.6A$ 和 $0\sim 3V$ ”，在不损坏电路元件的情况下，电路消耗的电功率的范围： _____；

(4) 小枫接着用该装置探究电流与电阻的关系，控制电压表的示数为 $2.5V$ 保持不变，除更换定值电阻外，电路其它连接不变，可供选择的定值电阻有 4Ω 、 5Ω 、 6Ω 、 10Ω 、 30Ω 、 40Ω 。他不能选用的定值电阻是 _____。



19. （10分）发动机和电气设备是汽车的两个重要组成部分，应用了大量电学和力学的知识。表格是某品牌汽车的部分参数，图示是其内部测定油箱内油量的装置。图中， R 是一根总阻值为 50Ω 的电阻片， R_0 是一个阻值为 10Ω 的定值电阻，电源电压为 $12V$ ，杠杆的右端是滑动变阻器的滑片，杠杆左端固定着一个浮子，油箱内油量变化时，浮子上下浮动，带动滑片在电阻片 R 两端之间滑动。当油箱内装满油和油箱内油量为 0 时，滑片刚好可以滑到 R 的两个端点。已知当油箱内油量为 0 时，油量表的示数刚好为 0 ，且油量表的示数会随着油量的增加而增大。

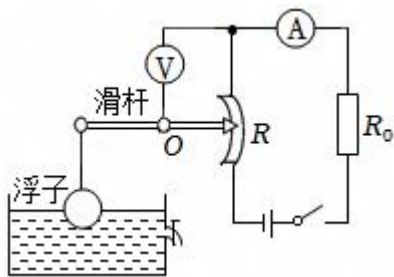
则：（ $q_{汽油}=4.6\times 10^7J/kg$ ， $\rho_{汽油}=0.72\times 10^3kg/m^3$ ）

平均阻力	1200N/（100km/h）	发动机效率	30%
排量	1.8L	油箱容积	50L
油量警示	剩余油量 $\leq 10\%$	水箱容积	4L

（1）（2分）图中，应该选择 _____ （选填“电压表”或“电流表”）作为油量表使用；当油量增多时，另一个电表的示数 _____ （选填“增大”、“减小”或“不变”）；

（2）当油箱内剩余油量为40L时，油量表的示数是多少？

（3）某时刻，该汽车在平直的高速公路上以100km/h的速度匀速行驶，汽车油量表突然开始报警，经导航提示，距离下一个服务区还有40km，试通过计算说明，汽车能否安全驶入下一个服务区加油。

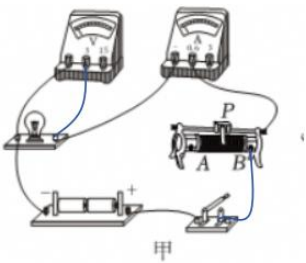


一、选择题。（本题包括12小题，每小题只有1个正确选项。每题3分，共36分）

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
C	A	B	D	A	B	C	D	D	D	C	D

二、非选择题（本题包括7小题，共34分）

13. （4分）压缩；E；1200； 2.76×10^5
14. （2分）电源； 1.368×10^5
15. （4分）（1）做功；（2）加热的时间；（3）b，20
16. （4分）（1）不同；（2） $U_{AC}=U_{AB}+U_{BC}$ ；（3）不能，电压表并联在 L_2 两端，电压表正负接线柱接反了
17. （5分）（1）见下图所示；



- （2）B；电压表；（3）大于；（4）小灯泡的电阻随温度的升高而增大。
18. （5分）（2）电流表的正负接线柱接反了；1；电阻一定时，电流与电压成正比；
- （3） $0.6W \sim 1.8W$ ；
- （4） 40Ω 。
19. （10分）【解析】（1）滑片上有电压表，相当于断路，当油量增多时，滑片移动下移，但接入电路的电阻不变，电流不变，故不能用电流表作为油量表，而此时电压表左侧电阻变大，电流不变，电压表示数变大，故选择电压表，电路中电流不变，电流表示数不变；

（2）电路中的电流为：
$$I = \frac{U}{R+R_0} = \frac{12V}{50\Omega+10\Omega} = 0.2A, \quad (1分)$$

据图结合变阻器阻值随浮标升降均匀变化可知，油量为40L时与电压表并联部分的电阻为：

$$R' = \frac{40L}{50L} \times R_{\text{大}} = \frac{4}{5} \times 50\Omega = 40\Omega, \quad (1分)$$

电压表的示数为： $U' = IR' = 0.2A \times 40\Omega = 8V; \quad (1分)$

（3）汽车油量表突然报警，汽油质量： $m = \rho_{\text{汽油}} V = 0.72 \times 10^3 \text{kg/m}^3 \times 10\% \times 50 \times 10^{-3} \text{m}^3 = 3.6\text{kg}; \quad (1分)$

汽车可以做功： $W = \eta Q = \eta q_{\text{汽油}} m = 30\% \times 4.6 \times 10^7 \text{J/kg} \times 3.6\text{kg} = 4.968 \times 10^7 \text{J}, \quad (2分)$

根据 $W = Fs$ 知，汽车可以行驶的距离
$$s = \frac{W}{F} = \frac{4.968 \times 10^7 \text{J}}{1200\text{N}} = 4.14 \times 10^4 \text{m} = 41.4\text{km} > 40\text{km},$$
 汽车能安全驶入下一个服务区加油。（2分）

